

■ ZekDrive - Guide des Dépendances & Prérequis d'Infrastructure

Ce document récapitule l'ensemble des besoins matériels, logiciels, noms de domaine et dépendances tierces (APIs) nécessaires pour lancer l'infrastructure **ZekDrive** en production.

■ 1. Choix du Serveur VPS (IONOS)

L'architecture de ZekDrive fonctionne entièrement sous Docker avec plusieurs conteneurs en production : * **Base de données** : PostgreSQL 16 + Extension PostGIS (limite : 512 Mo RAM) * **Cache & Key-Value** : Redis 7 (limite : 256 Mo RAM) * **Backend API** : Go Fiber REST API (limite : 512 Mo RAM par réplicat × 2 = 1 Go RAM) * **Admin Panel** : Nuxt 3 SSR (limite : 256 Mo RAM) * **Site Vitrine** : Nuxt 3 SSG (limite : 128 Mo RAM) * **Reverse Proxy** : Nginx (limite : 128 Mo RAM)

Le total des limites de mémoire définies dans le fichier `docker-compose.prod.yml` est d'environ **2,3 Go de RAM**. En y ajoutant la consommation du système d'exploitation (environ 500 Mo à 1 Go), voici les options chez **IONOS.fr** :

Offre IONOS VPS	CPU (vCores)	Mémoire RAM	Disque NVMe	Prix Standard (Indicatif)	Verdict pour ZekDrive
VPS XS	1 vCore	1 Go	10 Go	~1 à 2 € / mois	■ Inadapté (La base de données et les builds Nuxt crasheront immédiatement par manque de RAM).

VPS S	2 vCores	2 Go	80 Go	~4 à 5 € / mois	■ Insuffisant (Trop de risques de crashes OOM pour une mise en production, même avec du swap).
VPS M	2 vCores	4 Go	160 Go	~8 à 9 € / mois	■■ Limité à terme (Permet de démarrer mais reste trop juste pour gérer simultanément la compilation Nuxt, l'API Go et les calculs géographiques PostGIS).

VPS L	4 vCores	8 Go	240 Go	~14 à 16 € / mois	Recommandé (Idéal pour la production). Assure une excellente stabilité, élimine les crashes OOM, fluidifie les compilations Docker et absorbe les pics de trafic initiaux.
--------------	----------	-------------	--------	-------------------	--

■■ **IMPORTANT : Choix validé pour le lancement** : Choisissez le **VPS L (8 Go RAM / 4 vCores)** à environ 14-16 €/mois. 4 Go de RAM reste un peu juste pour faire tourner sereinement PostgreSQL/PostGIS, Redis, 2 réplicas de l'API Go, le panel Admin Nuxt et la Vitrine de manière stable en production, surtout lors des phases de build des conteneurs qui sollicitent fortement la mémoire. Les 8 Go de RAM offrent la marge nécessaire pour garantir la réactivité de l'application et éviter toute indisponibilité.

- **Système d'exploitation recommandé sur le serveur** : Ubuntu 24.04 LTS (ou Debian 12).

■■ 2. Logiciels requis sur le Serveur

Une fois le serveur VPS IONOS provisionné avec Ubuntu/Debian, les dépendances système suivantes doivent être installées :

1. **Docker Engine** (version ≥ 24.0) : Pour exécuter l'ensemble des composants de manière isolée.
2. **Docker Compose** (version ≥ 2.0) : Pour orchestrer le démarrage des conteneurs.
3. **Git** : Pour cloner et mettre à jour le code source sur le serveur.
4. **GNU Make** : Pour utiliser les raccourcis configurés dans le Makefile (ex: `make prod`, `make logs`).

■ 3. Nom de Domaine & Configuration DNS

Pour l'accès des utilisateurs et des applications mobiles, un nom de domaine est obligatoire. Vous pouvez l'acheter chez IONOS (ex: zekdrive.com).

Configuration des Zones DNS (Pointages A)

Dans l'interface de gestion de votre domaine IONOS, vous devez créer les enregistrements suivants pointant vers **l'adresse IP publique de votre VPS** :

Type	Sous-domaine	Cible / Valeur	Rôle
A	@ (ou vide)	IP_DU_VPS_IONOS	Redirige les clients vers le site vitrine.
A	www	IP_DU_VPS_IONOS	Alias classique pour le site vitrine.
A	api	IP_DU_VPS_IONOS	Point d'entrée pour le backend Go (REST & WebSockets).
A	admin	IP_DU_VPS_IONOS	Point d'accès pour le dashboard administratif Nuxt.

■ Certificats SSL (HTTPS obligatoire)

Pour sécuriser les échanges (surtout pour les applications mobiles et le dashboard d'administration), le trafic doit être chiffré. 1. Nous utiliserons **Let's Encrypt** (via certbot en mode standalone ou webroot) pour générer des certificats SSL gratuits pour `zekdrive.com`, `api.zekdrive.com` et `admin.zekdrive.com`. 2. Ces certificats doivent être copiés/liés dans le dossier du projet : * `nginx/ssl/fullchain.pem` * `nginx/ssl/privkey.pem`

■ 4. Dépendances Externes & APIs Tierces (Clés requises)

Le fonctionnement de l'application dépend de services cloud tiers. Voici la liste des comptes et clés à configurer :

A. OpenStreetMap & Services Libres (Cartographie & Itinéraires)

ZekDrive utilise OpenStreetMap (OSM) pour l'affichage des cartes et des outils libres pour le traitement géographique, éliminant ainsi les frais récurrents liés à Google Maps : * **Affichage des cartes** : Utilisation de tuiles OpenStreetMap gratuites ou d'un serveur de tuiles personnalisé (ex: Mapbox / MapLibre avec style personnalisé). * **Calcul d'itinéraires (Routing)** : Utilisation d'un serveur OSRM (Open Source Routing Machine) ou GraphHopper, qui peut être installé directement en conteneur Docker sur le VPS L de 8 Go RAM. * **Recherche d'adresses (Géocodage)** : Utilisation de Nominatim (service de géocodage OpenStreetMap) ou Photon pour la saisie semi-automatique des adresses de départ et d'arrivée.

B. Firebase (Notifications Push)

Les chauffeurs doivent recevoir les demandes de course instantanément, même si l'application est en arrière-plan. * **Firebase Cloud Messaging (FCM)** : Un projet Firebase gratuit doit être créé. * **Fichier de configuration** : Télécharger le fichier JSON de compte de service Firebase Admin SDK et renseigner son chemin dans la variable `FIREBASE_CREDENTIALS_FILE` dans le fichier `.env`.

C. Passerelle SMS / OTP (Authentification)

La création de compte sur les applications se fait via la validation d'un numéro de téléphone par SMS (code OTP à usage unique). * **Fournisseur requis** : Un compte chez un expéditeur de SMS (Twilio, Brevo, Orange SMS, etc.). * **Variables à renseigner** : `SMS_PROVIDER` et `SMS_API_KEY` dans le fichier `.env`.

D. Passerelle WhatsApp (Notifications alternatives)

Le projet intègre une communication WhatsApp via OpenWA pour notifier les utilisateurs ou chauffeurs. * **Instance OpenWA** : Une instance WhatsApp API fonctionnelle. * **Variables à renseigner** : `WHATSAPP_URL` et `WHATSAPP_API_KEY` dans le fichier `.env`.

E. Serveur SMTP (E-mails)

Pour l'envoi d'e-mails système (ex. invitation d'un administrateur au panel, réinitialisation de mot de passe). * Un service de relais SMTP comme Brevo, Mailgun, Resend, ou le service e-mail inclus dans votre domaine IONOS.

■ 5. Comptes Développeurs Stores Mobiles

Pour distribuer les applications à vos clients et chauffeurs :

Google Play Console (Android) :

- Frais : 25 USD (paiement unique).

- Nécessaire pour publier les fichiers APK compilés (zekdrive-user.apk et zekdrive-chauffeur.apk).

Apple Developer Program (iOS) - Optionnel mais recommandé :

- Frais : 99 USD / an.
- Nécessaire si vous souhaitez publier une version iOS sur l'App Store.

Clés de signature (Keystores) :

- Les clés de production zekdrive-pro.jks et zekdrive-user.jks doivent être conservées en lieu sûr pour signer les mises à jour des applications mobiles.